阿替普酶联合醒脑开窍针刺法治疗中风失语症的临床效果

晏雄，冷狂风*，程小林
修水县中医医院脑病科，江西 九江 332400

【摘要】**目的** 分析阿替普酶联合醒脑开窍针刺法治疗中风失语症的临床疗效。**方法** 选取 2023 年 6 月至 2024 年 6 月在修水县中医院接受治疗的中风失语症患者 90 例，根据随机数字表法分为观察组、对照组，各 45 例，观察组给予阿替普酶联合醒脑开窍针刺法治疗，对照组给予阿替普酶联合常规毫针刺法治疗。比较两组治疗后临床疗效，比较两组治疗前后脑血流动力学指标、神经功能、语言功能。**结果** 治疗后与对照组临床疗效总有效率对比，观察组较高（$P < 0.05$）。治疗后，与对照组大脑中动脉平均流速、大脑中动脉峰值流速对比，观察组大脑中动脉平均流速、大脑中动脉峰值流速升高（$P < 0.05$）。治疗后，与对照组美国国立卫生院卒中量表（NIHSS）、失语症检查量表（CRR-CAE）评分对比，观察组 NIHSS 分值降低，CRR-CAE 量表中自发言语、复述、命名、听语理解评分升高（均 $P < 0.05$）。**结论** 中风失语症应用阿替普酶联合醒脑开窍针刺法治疗，能有效提升临床疗效，改善脑血流动力学指标，减轻神经功能受损，促进语言功能恢复。

【关键词】中风；失语症；阿替普酶；醒脑开窍针刺法；毫针刺法；语言功能
中图分类号：R743.3　　文献标识码：A　　DOI：10.15912/j.issn.1671-8194.2025.08.008

Clinical Efficacy of Alteplase Combined with Acupuncture for Awakening the Brain and Treating Stroke-Induced Aphasia

YAN Xiong, LENG Kuangfeng, CHENG Xiaolin*
Department of encephalopathy, Xiushui County Hospital of Traditional Chinese Medicine, Jiujiang, Jiangxi 332400, China

[Abstract] Objective To analyze the clinical effect of alteplase combined with Xingnaokai stealing acupuncture in the treatment of apoplexy aphasia. **Methods** A total of 90 patients with apoplectic aphasia who received treatment in Xiushui County Hospital of Traditional Chinese Medicine from June 2023 to June 2024 were selected and divided into observation group and control group, 45 cases in each group according to random number table method. The observation group was treated with alteplase combined with Xingnaojing stealthage acupuncture, and the control group was treated with alteplase combined with conventional acupuncture. The clinical effect of the two groups after treatment was compared, and the cerebral hemodynamic index, nerve function and language function were compared between the two groups before and after treatment. **Results** After treatment, the total effective rate of clinical efficacy in the observation group was higher compared to the control group ($P<0.05$). After treatment, the mean flow velocity and peak flow velocity of middle cerebral artery were significantly increased in observation group compared with control group ($P<0.05$). After treatment, compared with the control group, the score of National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and Aphasia Examination Scale (CRR-CAE), the score of NIHSS in the observation group was significantly decreased, and the score of spontaneous speech, rehearsal, naming and listening comprehension in CRR-CAE was significantly increased (all $P<0.05$). **Conclusions** The treatment of apoplexy aphasia with alteplase combined with Xingnaokai stealthy acupuncture can effectively improve the clinical effect, improve the cerebral hemodynamic index, reduce the damage of nerve function and promote the recovery of language function.

[Key words] Stroke; Aphasia; Alteplase; Awake brain open steal acupuncture method; Filiform acupuncture; Language function

中风是常见急性脑血管疾病之一，发病率、致残率与致死率均较高[1]。失语症是中风患者常见后遗症，发生率高达 30%，主要表现为语言表达障碍、命名与理解困难等，对日常工作与生活产生严重影响[2]。常规西医主要以药物溶栓、语言康复训练治疗为主，在改善失语症状方面具有一定效果，但临床疗效仍不佳。近年来，中医学在中风治疗领域发挥着独特优势，其中头针、体针等常规毫针刺法治疗中风后吞咽障碍、语言障碍、感觉障碍等永久性神经功能缺损后遗症疗效较好，具有广阔的应用前景[3]。醒脑开窍针刺法是一种独特的针灸治疗手段，在脑中风及其多种后遗症方面具有独特的疗效，还被广泛应用于儿科、妇科等医学领域[4]。本研究以 90 例中风失语症患者为研究对象，对比在西医基础上结合常规毫针刺法或醒脑开窍针刺法的临床疗

基金项目：九江市重点研发计划项目（S2023ZDVFN7910）
* 通信作者：冷狂风，Email：334977967@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

效差异，以期为中风失语症今后治疗方案的选择提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料　选取 2023 年 6 月至 2024 年 6 月在修水县中医院接受治疗的中风失语症患者 90 例，根据随机数字表法分为观察组、对照组各 45 例。观察组中男 27 例，女 18 例；年龄 49 ～ 77（62.58±6.41）岁；体重指数 19 ～ 27（23.32±2.24）kg/m^2；中风类型：脑梗死 32 例、脑出血 13 例；病程 4 ～ 23（13.65±3.74）d；失语症类型[5]：完全性失语症 21 例，运动性失语症 17 例，其他 7 例。对照组中男 30 例，女 15 例；年龄 47 ～ 78（63.43±6.67）岁；体重指数 19 ～ 27（23.44±2.35）kg/m^2；中风类型：脑梗死 29 例、脑出血 16 例；病程 4 ～ 25（13.73±3.69）d；失语症类型：完全性失语症 24 例，运动性失语症 16 例，其他 5 例。两组患者一般资料对比无显著差异（$P > 0.05$）。本研究经过医院伦理委员会批准（伦理委员会编号：xsxzyyY-YXLL-2023001）。诊断标准：中风中西医诊断标准参照《中风病诊断与疗效评定标准（试行）》[6]、《中国急性缺血性卒中诊治指南 2023》[7]，失语症诊断标准参照《失语症》[5]。纳入标准：①符合上述中西医中风诊断标准，且经头颅 CT、磁共振成像（MRI）等检查证实首次发病；②因中风因素引起失语症；③符合溶栓指征、针刺适应证；④智力正常、神志清醒；⑤年龄 18 ～ 80 岁；⑥入组前未接受可影响研究结果的相关治疗；⑦签署知情同意书并能按计划坚持治疗。排除标准：①合并颅脑外伤史等其他脑部疾病者；②存在颅脑手术史者；③因发音器官损伤、心理等其他因素引发失语症者；④存在中风其他严重后遗症者；⑤合并恶性肿瘤、精神系统疾病、视听功能障碍、重要脏器功能障碍等其他干扰性疾病者；⑥合并针刺部位皮肤溃疡、感染者；⑦妊娠期、哺乳期女性。

1.2 方法　两组入院后参照《中国急性缺血性卒中诊治指南 2023》[7] 给予生命体征监测、降低颅内压、吸氧、纠正水电解质紊乱等常规治疗。

观察组：予以阿替普酶联合醒脑开窍针刺法。①阿替普酶：建立静脉通道，选择阿替普酶（德国勃林格殷格翰公司，生产批号：Sxx0052，国药准字：S20110052，50 mg/ 支）按 0.9 mg/kg 与 0.9% 氯化钠溶液 100 ml 混合标准给药（总量＜ 90 mg），先将总剂量的 10% 以静脉推注的方式给药（1 min 内完成），再将剩余的 90% 在 60 min 内以静脉滴注方式给药。②醒脑开窍针刺法。取穴：人中、三阴交（双）、尺泽、风池、内关（双）、上星透百会、合谷。使用一次性针灸针（0.35 mm × 50 mm），操作：人中以向鼻中隔方向斜刺 0.3 ～ 1.0 寸（1 寸 = 25 mm），雀啄乎法（泻法），以流泪或者眼球湿润为度；三阴交（双）沿着胫骨内侧缘与皮肤呈 45° 角斜刺 0.5 ～ 1.0 寸，提插补法，以针感到足趾为宜；尺泽屈肘为内角 120°，直刺 1.0 寸，提插泻法，以手指抽动为度；风池斜刺 2.0 ～ 2.5 寸，小幅度高频率捻转补法 1 min；内关（双）直刺 0.5 ～ 1.0 寸，捻转提插泻法 1 min；上星透百会斜刺 0.3 ～ 0.6 寸，小幅度高频率捻转法 1 min；合谷针刺方向先透向大指，继向三间处，提插泻法，以大指、食指抽动 3 次为度。留针 30 min，每日 1 次，1 周为 1 个疗程，共治疗 3 个疗程。

对照组：予以阿替普酶联合常规毫针刺法。阿替普酶使用方法、剂量等均与观察组一致。常规毫针刺法：毫针（0.35 mm × 40 mm）针刺四神聪穴及舌底的金津穴、玉液穴，灸语言一区、语言二区，快速进针，得气后平补平泻手法（均匀捻转提插），以咽喉部获得针感为宜，每穴行针 30 s，每隔 10 min 行针 1 次，留针 30 min。每日 1 次，1 周为 1 个疗程，共治疗 3 个疗程。

1.3 观察指标　①临床疗效：通过功能性语言沟通能力检查法量表（chinese functional communication profile，CFCP）[8] 变化幅度评估临床疗效。显效：CFCP 评分升高幅度≥ 75%，失语症状完全消失或明显改善，语言较流畅，回答基本切题；好转：升高幅度在 35%（含）～ 75% 之间，失语症状有一定好转，语言能力有一定提升，但只能说单词，回答欠切题；无效：升高幅度＜ 35%，失语症状无改善，语言能力未恢复，甚至病情加重[9]。疗效总有效率 =（显效 + 好转）/ 总例数 ×100%。②脑血流动力学指标：治疗前后利用超声经颅多普勒血流分析仪（深圳市德力凯医疗设备股份有限公司，粤械注准 20172070541，EMS-9UA 型）检测双侧大脑中动脉平均流速、大脑中动脉峰值流速水平。③神经功能：治疗前后利用美国国立卫生院卒中量表（national institutes of health stroke scale，NIHSS）[10] 评估神经功能，量表总分介于 0 ～ 42 分，分值与神经功能缺损越严重程度呈正相关。④语言功能：治疗前后利用失语症检查量表（the chinese rehabilitation research center standard aphasia examination，CRR-CAE）[11] 评估语言功能，包含自发言语（0 ～ 20 分）、复述（0 ～ 100 分）、命名（0 ～ 100 分）、听语理解（0 ～ 200 分），患者失语症状越严重，语言功能越差，分值越低[12]。

中国知网　https://www.cnki.net

1.4 统计学方法　采用 SPSS 24.0 统计学软件分析数据，计数资料为 [n（%）] 形式，对比为 χ^2 检验（组间）；计量资料以（$\bar{x}\pm s$）表达，对比为成组设计 t 检验（组间）、配对 t 检验（组内治疗前后）；$P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效对比　两组治疗后临床总有效率比较，观察组高于对照组（$P<0.05$）。见表 1。

2.2 脑血流动力学指标对比　两组脑血流动力学指标中，治疗前大脑中动脉平均流速、大脑中动脉峰值流速水平对比，差异无统计学意义（$P>0.05$），治疗后观察组各指标水平均比对照组高，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 2。

2.3 两组神经功能对比　两组神经功能中，治疗前 NIHSS 评分对比，差异无统计学意义（$P>0.05$），治疗后观察组 NIHSS 评分比对照组低，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 3。

2.4 两组语言功能对比　治疗前两组自发言语、复述、命名、听语理解评分对比，差异无统计学意义（$P>0.05$），治疗后观察组自发言语、复述、命名、听语理解评分均比对照组高，差异有统计学意义（均 $P<0.05$）。见表 4。

3 讨论

西医认为，中风失语症是因中风发病后脑组织缺血缺氧导致大脑的语言处理区域受损引起。中医认为，中风失语症归属暗痱”“不语”“中风失音”等范畴，属于虚实错杂之证，发病与气、血、风、火、虚、痰、瘀，脏腑功能失调有关，气虚血瘀、阴阳失衡、瘀阻经络、脑络不通、脑髓失养、清窍蒙蔽，脑失所用而至舌部脉络受阻，进而导致舌体强硬、歪斜，言语不利 [9, 13]。中医治疗中风失语症应以活血化瘀、醒脑开窍、疏通经络为主。

本研究显示，治疗后观察组的临床疗效优于对照组，且双侧大脑中动脉平均流速有所改善、大脑中动脉峰值流速水平升高幅度更明显（均 $P<0.05$），提示在阿替普酶基础上联合醒脑开窍针刺法治疗中风失语症能有效提升治疗效果，改善脑血流动力学指标，与既往研究结果相似 [14]。原因分析，阿替普酶是临床常用溶栓药物，能快速溶解血栓，减少神经功能损伤，但再闭塞、再灌注损伤等问题导致临床疗效不容乐观 [14]。常规毫针刺法选取四神聪、金津、玉液等穴位，与阿替普酶联合治疗，一定程度上有助于提升临床疗效。而观察组联合醒脑开窍针刺法治疗，该手段是在前人针灸基础上，针对“窍闭神匿、神不导气”病机，不断在运针手法、选穴方面进行创新的一项中风者针灸大法，其督脉、阴经为主要选穴，并严格量学规范针刺手法操作，与传统针刺与取穴方法之间存在一定差异 [15]。本研究选取人中、三阴交（双）、尺泽、风池、内关（双）、上星透百会、合谷穴位进行针刺，其中人中督脉与足阳明胃经、手阳明大肠经的交会穴，上行入脑达巅，针刺可调节督脉，醒神开窍、解痉通脉、调和阴阳；三阴交是肝肾脾三条阴经交会处，针刺可通经活络、补肝益肾、调节气血；尺泽活血通络、宽胸理气；风池调和气血、疏通经络；内关是八脉交会穴之一，针刺可调阴阳维，疏通气血、宁心安神；上星透百会安神定志、醒脑开窍；合谷调畅气机、活血通络、

表1 两组临床疗效对比[n（%）]

组别	n	显效	好转	无效	总有效情况
观察组	45	28（62.22）	13（28.89）	4（8.89）	41（91.11）
对照组	45	16（35.56）	18（40.00）	11（24.24）	34（75.56）
χ^2值					3.920
P值					0.048

表2 两组脑血流动力学指标对比（$\bar{x}\pm s$，cm/s）

组别	n	双侧大脑中动脉平均流速		大脑中动脉峰值流速	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	45	28.15±2.11	35.47±2.18①	54.19±3.68	70.65±5.72①
对照组	45	28.21±2.07	32.63±2.26①	54.87±3.81	63.98±5.26①
t值		0.136	6.067	0.861	5.758
P值		0.892	<0.001	0.391	<0.001

注：①与组内治疗前对比，$P<0.05$。

表3 两组NIHSS得分对比（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	治疗前	治疗后
观察组	45	12.30±2.87	5.16±1.74①
对照组	45	12.13±2.94	7.89±2.12①
t值		0.278	6.677
P值		0.782	<0.001

注：①与组内治疗前对比，$P<0.05$；NIHSS为美国国立卫生院卒中量表。

表4 两组语言功能对比（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	自发言语		复述	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	45	6.73±2.01	14.67±2.58①	32.55±4.64	67.69±7.13①
对照组	45	6.81±2.05	11.36±2.49①	33.04±5.12	56.65±6.78①
t值		0.187	6.193	0.399	7.527
P值		0.852	<0.001	0.691	<0.001
组别	n	命名		听语理解	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	45	41.86±5.43	81.47±7.88①	122.50±14.31	175.33±15.46①
对照组	45	42.21±5.60	72.54±6.85①	121.97±15.27	152.46±14.98①
t值		0.301	0.737	0.17	7.127
P值		0.764	<0.001	0.865	<0.001

注：①与组内治疗前对比，$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

镇静安神[16]。诸穴配伍共奏疏经通络、行气化瘀、醒神开窍的功效。现代医学认为，针刺上述穴位能直接刺激脑络，改善血液凝固性、粘滞性，促进脑血管收缩，降低血流阻力，提高脑部缺血区脑灌注，因此脑血流动力学指标得以改善，临床治疗效果优异[17]。本研究结果显示，治疗后观察组 NIHSS 评分比对照组低，CRR-CAE 自发言语、复述、命名、听语理解评分均比对照组高（均 $P<0.05$），提示阿替普酶联合醒脑开窍针刺法治疗中风失语症能有效减少神经功能缺损程度，改善语言功能。原因分析，大脑局部血流量与大脑皮层各区域功能关系密切，阿替普酶与醒脑开窍针刺法联合，快速、有效改善脑部组织缺血、缺氧状态，提升灶周围组织营养输送，缓解脑组织受损，促使丧失或减弱的神经功能恢复，久而有利于提升语言功能，改善失语症状[18]。

综上所述，中风失语症应用阿替普酶联合醒脑开窍针刺法治疗，能有效提升临床疗效，改善脑血流动力学指标，减轻神经功能受损，促进语言功能恢复。

参考文献

[1] 李阳，熊桃，李奉玲，等 . 脑卒中患者需求评估工具的研究进展 [J]. 现代临床护理，2023，22 (7)：75-80.

[2] 刘姣，莫雪妮，马威，等 . 基于 CiteSpace 针刺治疗中风后失语症的可视化分析 [J]. 中国医药导报，2023，20 (11)：136-139.

[3] 徐璐，罗熠飞，郑晖 . 卒中后感觉减退的针刺治疗研究进展 [J]. 中医学，2024，13 (8)：1846-1852.

[4] 王茸，许军峰 . 从醒脑开窍针刺法探针刺治神之内涵 [J]. 浙江中医药大学学报，2024，48 (8)：982-985.

[5] 国家中医药管理局脑病急症协作组 . 中风病诊断与疗效评定标准（试行）[J]. 北京中医药大学学报，1996，19 (1)：55-56.

[6] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组 . 中国急性缺血性卒中诊治指南 2023[J]. 中华神经科杂志，2024，57 (6)：523-559.

[7] 高素荣 . 失语症 [M]. 2 版 . 北京：北京大学医学出版社，2006：516-518.

[8] 殷红彪，陈幸生，周婷，等 . 芒针“循经透刺”结合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语临床研究 [J]. 针灸临床杂志，2024，40 (5)：26-30.

[9] 张艳杰，卢鑫，郭新侠 . 头皮针联合镜像神经元康复训练治疗中风后失语症临床研究 [J]. 新中医，2023，55 (5)：172-176.

[10] Mistry EA，Yeatts SD，Khatri P，et al. National institutes of health stroke scale as an outcome in stroke research：value of ANCOVA over analyzing change from baseline[J]. Stroke，2022，53 (4)：150-155.

[11] 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析 [J]. 中国康复理论与实践，2005，11 (9)：703-705.

[12] 孙嘉宝，闫慧新，王高峰，等 . 开窍醒神针法治疗卒中后运动性失语的临床效果 [J]. 中国医药导报，2023，20 (13)：88-91.

[13] 刘玉凤，廖映迪，林珑，等 . 中风后失语症中西医康复治疗的研究进展 [J]. 中国民康医学，2023，35 (17)：29-31.

[14] 曹改杰，王静敏，丁震环 . 醒脑开窍针刺法联合阿替普酶对急性脑梗死患者神经功能、脑血流动力及 S-100β 蛋白的影响 [J]. 新中医，2020，52 (5)：114-117.

[15] 郭萍，杨荣荣 . 醒脑开窍针刺法辅助治疗缺血性脑卒中恢复期患者可行性研究 [J]. 辽宁中医杂志，2024，51 (5)：172-176.

[16] 杨娟，华志，陈其剑 . 醒脑开窍针刺法联合阿替普酶溶栓对急性脑梗死患者炎性反应及血液循环的影响 [J]. 中国中医急症，2023，32 (9)：1576-1579.

[17] 赵鑫，杨环玮，薛秀娟，等 . 醒脑开窍针刺法联合中药治疗脑梗死后轻度认知障碍的疗效观察 [J]. 上海针灸杂志，2024，43 (2)：142-147.

[18] 汪瑛，汪节，陈少飞 . 电针配合 Schuell 刺激法治疗中风后失语的临床研究 [J]. 湖南中医药大学学报，2020，40 (4)：465-468.

（收稿日期：2024-12-09）

中国知网　https://www.cnki.net